機関番号	研究種目番号	応募区分番号	大区分	整理番号
11301	03	—	B	0008

令和8(2026)年度　基盤研究（Ｓ）研究計画調書

令和 7年 6月11日
2版

新規

研究種目	基盤研究(S)	
大区分	B	
研究代表者氏名	(フリガナ)	イチカワ ユウダイ
	(漢字等)	市川 裕大
所属研究機関	東北大学	
部　局	理学研究科	
職	准教授	
研究課題名	ハドロン相互作用の未踏領域を拓く新しい実験的アプローチ	
研究の要約	本研究は、J-PARC E90実験によるΣNカスプ分光、ALICE実験によるΣpフェムトスコピー、SPring-8やJ-PARCでのΛp散乱実験を組み合わせ、ストレンジネスを持つバリオン間相互作用の定量的理解を目指すものである。E90実験では高分解能のスペクトロメータを用いて(I，S) = (1/2，1) 状態のΣN散乱長を精密に測定する。一方、ALICEのフェムトスコピー解析では、Σp間の相互作用に関してアイソスピン依存の情報を得る。これらを有機的に組み合わせることで、全てのアイソスピン・スピン（I，S）状態におけるΣN散乱長を定量的に導出する。さらに、Λp散乱実験やαΛフェムトスコピーにより、原子核中における相互作用の密度依存性にも迫る。これにより、中性子星内部におけるハイペロンの役割を議論する基盤を提供する。本研究は「ハドロン相互作用の未踏領域を拓く新しい実験的アプローチ」というタイトルの通り、カスプ分光・フェムトスコピー・低エネルギー散乱といった革新的手法を駆使し、従来の限界を打破することで、ハドロン間相互作用研究の新時代（New Era）を切り拓くものである。	

研究経費（千円未満の端数は切り捨てる）

年　度	研究経費（千円）	使用内訳（千円） 設備備品費	消耗品費	旅費	人件費・謝金	その他
令和8年度	23,000	7,600	4,000	7,000	4,400	0
令和9年度	46,100	26,800	5,800	7,000	6,500	0
令和10年度	33,100	16,600	5,000	5,000	6,500	0
令和11年度	48,500	32,000	5,000	5,000	6,500	0
令和12年度	30,500	13,000	5,000	6,000	6,500	0
総計	181,200	96,000	24,800	30,000	30,400	0

開示希望の有無	審査結果の開示を希望する
研究計画最終年度前年度応募	--

研究組織（研究代表者及び研究分担者）

	氏名（年齢）	所属研究機関 部局 職	学位 役割分担	令和8年度 研究経費 (千円)	エフォート (%)
研究代表者	50756244 (39) イチカワ　ユウダイ 市川　裕大	東北大学 理学研究科 准教授	博士（理学） 研究総括	8,000	30
研究分担者	21009904 (34) カミヤ　ユウキ 神谷　有輝	東北大学 理学研究科 助教	博士（理学） フェムトスコピーによる理論研究	2,000	15
研究分担者	50443982 (48) ミワ　コウジ 三輪　浩司	東北大学 理学研究科 教授	博士(理学) Λp散乱実験	3,000	10
研究分担者	00861808 (43) ニイダ　タカフミ 新井田　貴文	筑波大学 数理物質系 助教	博士（理学） STAR実験におけるフェムトスコピー	8,000	15
研究分担者	40282298 (58) サコウ　ヒロユキ 佐甲　博之	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所　先端基礎研究センター 研究主幹	博士（理学） J-PARCにおけるフェムトスコピー	2,000	10
	合計　5 名		研究経費合計	23,000	

１　研究目的、研究方法など

本研究計画調書は「大区分」の審査区分で審査される。記述に当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（公募要領参照）を参考にすること。
本研究の目的と方法などについて、６頁以内で記述すること。
冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、(1)本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」、(2)本研究の目的及び学術的独自性と創造性、(3)関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ、(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、(5)本研究の目的を達成するための準備状況、について具体的かつ明確に記述すること。
また、以下に該当する場合は、当該内容について必ず記述すること。
・本研究を研究分担者とともに行う場合には、研究代表者、研究分担者の具体的な役割
・過去に基盤研究（Ｓ）に採択されている場合には、前回に採択された基盤研究（Ｓ）との相違点（新規性・発展性等）

（概要）

本研究では、J-PARC E90実験による**ΣNカスプ分光**、ALICE実験によるΣ^0pおよびΣ^+p間の**フェムトスコピー**、**Λp散乱実験**を組み合わせることで、ハドロン間相互作用を系統的に理解することを目指す。従来の散乱実験では困難であったチャネルに対しても、これらの手法を有機的に融合することで、ハイペロン(Y)–核子(N)間の**スピン・アイソスピン依存性を含む二体相互作用を定量的に求めることが可能となる**。さらに、YN間の二体力に関する知見を基に、STAR-BESおよびJ-PARCにおいてハイペロン(Y)–原子核(A)間のフェムトスコピーを実施し、**YA間の短距離相互作用やYN相互作用の密度依存性を明らかにする**。これにより、中性子星内部におけるハイペロンの役割に対する理解の深化が期待される。

（本文）

（１）学術的背景、着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」

ハドロン物理学における主要な目標の一つは、あらゆるハドロン間相互作用を体系的に理解することである。古くから、陽子–陽子や中性子–陽子の散乱実験により核子間相互作用の研究が行われてきた。その結果、散乱長や有効レンジといった物理量が高精度で求められている。また、加速器技術の進展により、π中間子やK中間子をビームとして利用することが可能となり、それらと核子との相互作用も精度よく測定されている。

このように、散乱実験が比較的容易な核子間力に関しては、相互作用が高精度で評価されている一方で、たとえば**ハイペロン（Y）–核子（N）間の相互作用は、実験の困難さから定量的な評価が十分に進んでいない**のが現状である。なかでも、ΣN二体系は、合成アイソスピン I およびスピン S の組み合わせとして、(I, S) = (1/2, 0)、(1/2, 1)、(3/2, 0)、(3/2, 1) の4種類の状態を取りえて、ΣN間のS波相互作用はこれらの状態に強く依存することがわかっている。たとえば、(I, S) = (1/2, 0) および (3/2, 1) の状態では、クォーク間におけるパウリの排他原理により強い斥力が働く一方、(I, S) = (1/2, 1) の状態では引力的な相互作用が支配的であり、唯一観測されている Σ ハイパー核 $^4_\Sigma$He の束縛をもたらす原動力と理解されている。このように、**ストレンジネス核物理、およびハドロン物理において極めて重要なΣN相互作用は、定性的な理解は進んでいるものの、定量的な評価はいまだ十分に達成されておらず、今後の実験的・理論的探究が強く求められている**。

こうした背景のもと、近年では、J-PARC E40実験においてΣp散乱が実施され、散乱実験の適用範囲が大きく広がった。しかし、E40実験ではπp→ΣK反応を用いてΣビームを生成したため、Σビームの運動量が400–500 MeV/cと高く、低エネルギー領域における散乱パラメータ、特に散乱長の精密測定には適していなかった。

2010年代後半より、重イオン衝突や陽子衝突において生成されたハドロン対の相対運動量

【１　研究目的、研究方法など（つづき）】

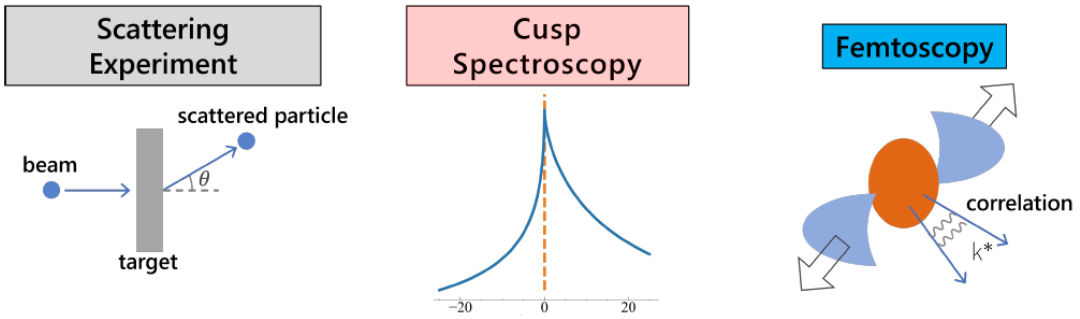

図1. ハドロン間相互作用を調べる実験手法の概念図

分布（相関関数）を測定することで、ハドロン間相互作用を調べる新たな手法である「フェムトスコピー」が発展してきた。これにより、散乱実験では測定困難なΛΛやϕpといったハドロン対の相互作用が調べられるようになってきている。しかし、**現状のフェムトスコピーは、スピン状態ごとの寄与を分離して議論することができないという制約がある。**

また、50年ほど前にΣNの生成閾値付近に構造が発見され、Dalitzらにより理論研究が進められた。結果、これはオープンチャンネル（この場合ΣN）が開くことによりあらわれる効果（所謂カスプ）であることが議論された。ここで、特徴的なカスプの非対称形状は（ΣN）散乱長に依存するため、カスプの形を高分解能で測定することで、散乱長を求めることができること（カスプ分光）が50年ほど前に指摘されていたが、当時は散乱長を議論できるほどの**高分解能の実験をすることが難しく、近年では忘れ去られているのに近い状況であった。**

ハドロン多体系の研究においては、ハイパー核の束縛エネルギーを用いることで、YA間の相互作用も精度よく測定されている。しかし、近年注目されている中性子星内部におけるハイペロンの役割を理解するためには、**YA間の短距離相互作用**や、そこから導かれる**YN相互作用の密度依存性**に関する情報が不可欠である。これらの情報は、ハイパー核のデータのみでは十分に得ることができないものである。

以上を踏まえ、本研究の核心をなす学術的「問い」は、**フェムトスコピー、YN散乱実験そして本研究で開拓するカスプ分光を有機的に組み合わせること（図1）で、ハドロン間相互作用を高精度で調べる新しい実験手法を確立できるか**という点である。さらに、二体のハドロン間相互作用を明らかにした上で、**原子核とハドロンのフェムトスコピー**を行うことにより、**短距離相互作用や密度依存性といった高次の相互作用の解明**が可能かどうかを検証することを目指す。

（２）本研究の目的、研究内容、学術的独自性と創造性、どこまで明らかにするか

本研究の目的は、第一に、カスプ分光、フェムトスコピー、およびΛp散乱実験という補完的な手法を有機的に組み合わせることで、ストレンジネス–1 のバリオン間相互作用（二体力）をスピン・アイソスピン依存性も考慮して、系統的に解明することである。その上で、原子核とハイペロンとのフェムトスコピーを実施し、短距離力や密度依存性といった中性子星の構造理解に不可欠な相互作用の特性を明らかにすることを目指す（図2）。

本研究では、ΣN カスプ分光（J-PARC E90実験）と Σp（Σ^0p, Σ^+p）フェムトスコピー（LHC ALICE実験）を有機的に組み合わせることで、**ΣNの合成アイソスピン・スピン状態毎の散乱長を決定し**、ΣN 相互作用を定量的に求める。

【１　研究目的、研究方法など（つづき）】

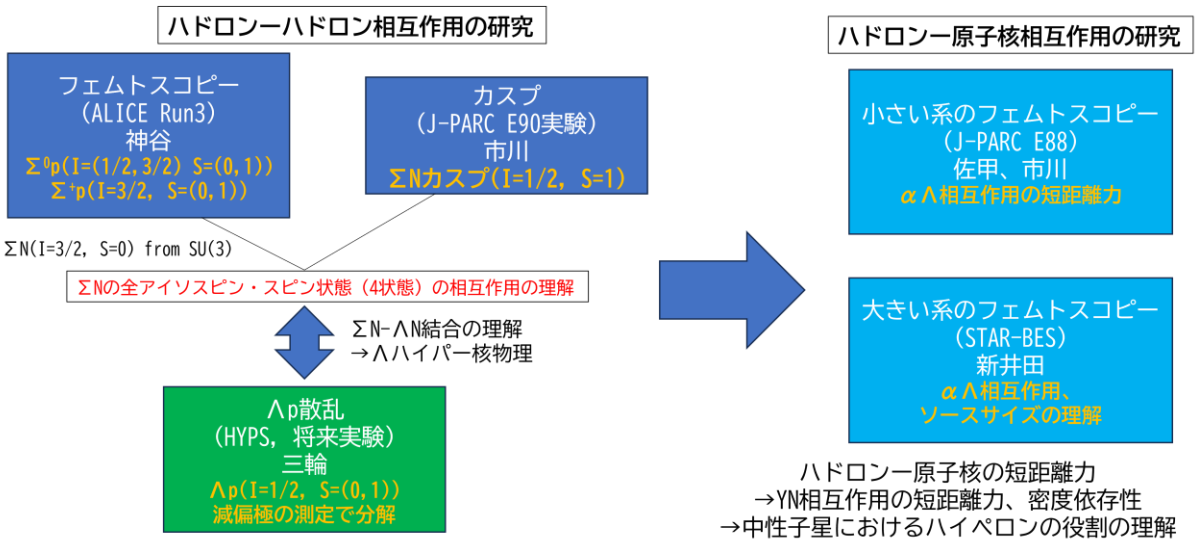

図2.　本研究のまとめ

・J-PARC E90実験（ΣNカスプによる(I, S) = (1/2, 1)のΣN散乱長の決定）：市川

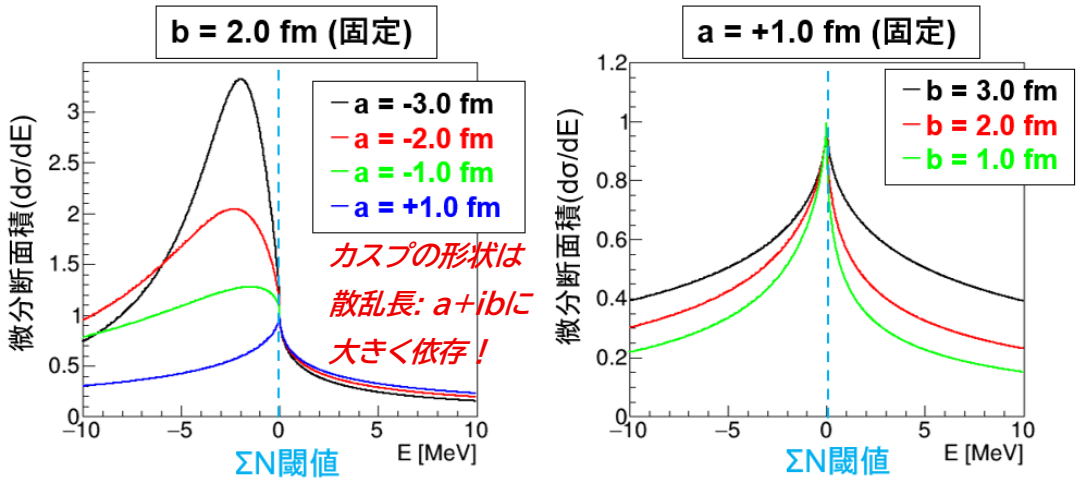

図3. ΣN散乱長とカスプ形状の関係。散乱長（a + ib）により、カスプ形状が大きく変わる。

E90 実験では、$K^-d \rightarrow \Lambda p \pi^-$ 反応を用いて、ΣN カスプの高精度測定を行う。この反応では終状態が Λp であることから、生成される合成アイソスピンは I = 1/2 に限定される。さらに、超前方角で π^- を測定することで、重水素と同じスピン状態となるため、S = 1に限定できる。すなわち、この反応を用いることで、**(I, S) = (1/2, 1) 状態**を選択することができる。

ここで、カスプとは上述の通り、オープンチャンネルが開くことで現れる不連続な点であり、その形状は 該当する二粒子（この場合ΣN ）の複素散乱長 a + ib に依存する（図3）。そのため、高分解能でスペクトルを測定することで逆算的に散乱長を求めることができる。E90実験では、高運動量分解能を特徴とする K1.8ビームラインスペクトロメータおよびS-2Sスペクトロメータを使用し、ビームK^- および散乱π^-を測定する。これにより、ミッシングマス法を用いて ΣN カスプの質量スペクトルを、**過去最高の0.4 MeV（σ）という分解能で測定する**。さらに、三次元飛跡検出器 HypTPC を用いてΛp対を同時に測定することで、準自由過程に起因するバックグラウンドを大幅に抑制する。本研究では、E90 実験を通じて、(I = 1/2, S = 1) の ΣN 散乱長を 0.3 fm の精度で決定する。

【１　研究目的、研究方法など（つづき）】

・Σp（Σ^+p, Σ^0p）フェムトスコピー（ALICE Run3）とE90実験とのシナジー：神谷

本研究では、ALICE 実験のデータを用いて、Σ^+p および Σ^0p のフェムトスコピーを行う。フェムトスコピーとは、重イオン衝突等の高多重度事象において、二粒子の運動量相関を通じて粒子間の相互作用を導出する手法である。具体的には、二粒子間の相対運動量(k*)に対する実データ（Real event）と、混合事象（Mixed event）との比をとることで、相関関数 C(k*) = Real event(k*)／Mixed event(k*) を算出する。この相関関数は、粒子対の発生点における空間的な広がり（ソースサイズ）および粒子間の相互作用を反映した相対波動関数に依存する。

本研究で対象とする Σ^+p および Σ^0p のフェムトスコピーに関しては、すでに ALICE Run2 のデータを用いた解析が実施されているが、統計量が不十分なため、相関関数の誤差が大きいという課題がある。現在、ALICE 実験では、衝突ルミノシティの向上された Run3 のデータが利用可能であり、これを用いることで統計誤差の大幅な低減が期待できる。

また、現在のフェムトスコピーにおける相関関数は、部分波解析を実施するのが困難なため、**各スピン状態の相互作用を個別に抽出することは難しい**。そこで、本研究では図2に示すように、ΣN カスプ分光と、Σ^0p および Σ^+p のフェムトスコピーを**有機的に組み合わせることにより、アイソスピン・スピン毎の ΣN 散乱長を求める**。

Σ^0pフェムトスコピーでは、取り得るすべての (I, S) 状態が寄与しており、その加重平均としての散乱情報が得られる。他方、Σ^+p フェムトスコピーは、アイソスピンI = 3/2の状態のみに感度を持つ。したがって、この両者の結果を組み合わせることで、アイソスピン I = 1/2 状態のスピン平均された散乱長を求めることができる。さらに、J-PARC E90実験（ΣNカスプ）で得られた (I, S) = (1/2, 1) の散乱長と組み合わせて解析することで、直接測定していない (I, S) = (1/2, 0) の状態に対応する散乱長も導出することが可能である。また、(I, S) = (3/2, 0) の状態は、SU(3) 対称性に基づく分類において、核子–核子（NN）系と同じ 27 重項に属するため、NN と同様の散乱長を仮定することが妥当である。この仮定のもとで、(I, S) = (3/2, 1) の状態に対応する散乱長も推定することができる。以上を踏まえて、本研究では**ΣN二体系における全ての合成アイソスピン・スピン状態（4状態）に対する散乱長を定量的に求める**。

・Λp散乱実験によるΛp散乱長の測定にむけた研究：三輪

Λp の状態は、ΣN の状態、特にアイソスピン I = 1/2 の状態と結合するため、両者は相補的な関係にあり、ΣN および ΛN の散乱長をあわせて求めることで、**ストレンジネス–1 のバリオン間相互作用を包括的に理解することができる**。

現在、研究分担者である三輪を中心として、SPring-8 HYPS 実験および J-PARC E86 実験において、Λp 散乱実験が進行中である。これらの実験では、それぞれ p(γ, K^+)Λ、p(π^-, K^0)Λ 反応を用いて Λ ビームを生成し、標的中の陽子と再散乱させることで Λp 散乱事象を誘起する。Λp 系では、合成アイソスピンは I = 1/2 のみであるが、スピン S = 0 および S = 1 の両状態が存在し、E86 実験ではΛ 粒子の減偏極を測定することにより、S = 0, 1 のスピン状態を分離する。これらの HYPS・E86 実験は、Λp 相互作用を調べる上で非常に重要であるが、Λ 粒子の反跳運動量が約400 MeV/c以上と高いため、低エネルギー領域における Λp 散乱長を決定することは難しい。また、HYPS実験等の Λp 散乱実験は、別の科研費（24H00212）で研究が進められている。

【１　研究目的、研究方法など（つづき）】

このような現状を踏まえ、本研究では、主に低運動量Λp 散乱実験の実現に向けた基礎研究を行う。Λ粒子のビーム運動量を低く抑えるためには p(K^-, π^-) 反応を用いることが有効であるが、散乱後のΛ 粒子の運動量も非常に小さくなるため、現行の検出器システムでは、標的内で停止してしまい、実験が成立しないという課題がある。そのため、水素を標的かつ検出媒体として用いる水素アクティブ TPC（Time Projection Chamber） の導入が不可欠である。本研究では、このアクティブ TPC による低エネルギー Λp 散乱実験の実現に向けた検出器開発を行い、Λp 散乱長の決定を目指す。

・原子核とハドロン（ハイペロン）のフェムトスコピー

（J-PARC E88：佐甲、市川、STAR-BES：新井田、理論：神谷）

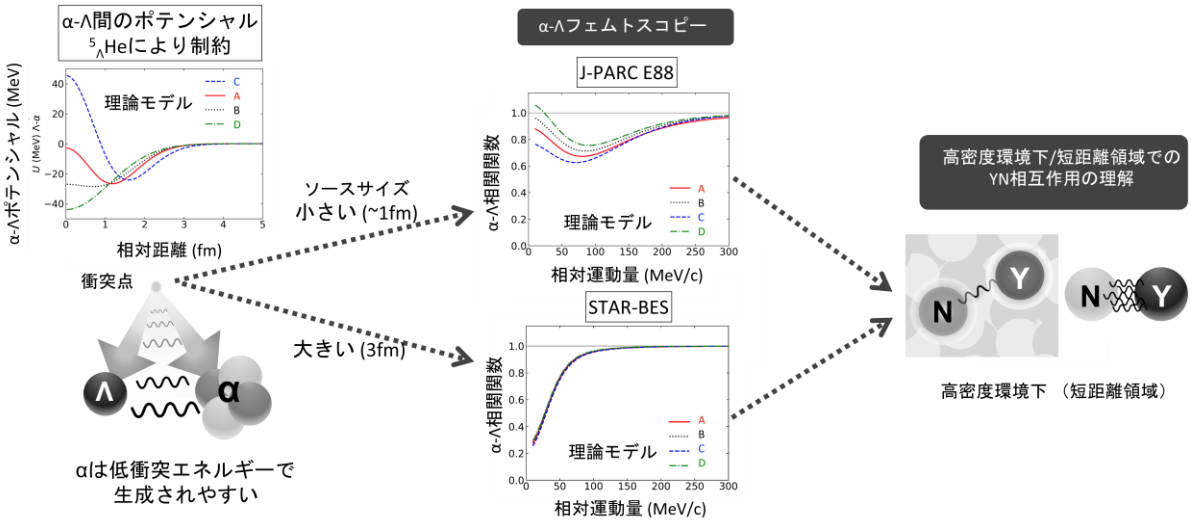

図4. 原子核（α）とハイペロン（Λ）のフェムトスコピーの概念図

本研究では、ハドロン間相互作用を開拓する新しい実験手法を有機的に組み合わせて、ストレンジネス-1のバリオン間相互作用を網羅する。その上で、現在のハドロン物理・ストレンジネス核物理の大問題となっている中性子星におけるハイペロンの役割を議論する上で重要なYN相互作用の短距離力、及びその密度依存性に直結する原子核（α粒子）とハイペロンのフェムトスコピーを実施する。

研究の概念図を図4に示す。J-PARC E88 実験（pA 衝突、バイプロダクト）および STAR-BES 実験（AA 衝突）において、α 粒子と Λ 粒子のフェムトスコピーを行う。α 粒子は、LHC や STAR における高エネルギー衝突（$\sqrt{s_{NN}} \gtrsim 200$ GeV）では生成率が非常に低いが、$\sqrt{s_{NN}} \approx 10$ GeV 前後の中高エネルギー衝突では、生成量が高エネルギー衝突と比較して 100～1000 倍に増加することが知られている。α 粒子はスピン・アイソスピンがともに 0 であるため、**合成アイソスピン・スピン状態が一意に決まり、アイソスピン・スピンの平均化を考慮する必要がない**。また、α 粒子は通常の原子核密度の約 2 倍の核子密度であるため、α–Λ 相互作用の短距離部分を測定することで、**ΛN 相互作用の密度依存性について議論することができる**。

本研究の対象である α–Λ 間の相互作用については、既に **$^5_\Lambda$He ハイパー核の束縛エネルギーによって強い制限が与えられているが、短距離領域においては理論的不定性が大きい**（図4左上）。また、**短距離力の研究は高密度状態である中性子星の研究において極めて重要である**。図4中央には、複数のポテンシャルモデル（A, B, C, D）をインプットとして計算され

【１　研究目的、研究方法など（つづき）】

た相関関数を示している。この結果から、ソースサイズが小さい pA 衝突では、相関関数がポテンシャルに強く依存する一方、ソースサイズが大きい AA 衝突では、$^{5}{}_{\Lambda}$He の束縛エネルギーで制限されるポテンシャルの平均に支配されるため、理論モデルへの依存性がほぼない。したがって、**pA 衝突における測定は、αΛ 間の短距離相互作用を明確に反映するものとなり、重要な情報を与えると期待される**。ただし、α 粒子はこれまでフェムトスコピーの対象として利用された例がなく、ソースサイズパラメータが α を含む系でも適切に決定できるかどうかは、相関関数の定量的解析において極めて重要な検討事項である。

そこで本研究では、AA 衝突（STAR-BES）における大きなソースサイズ下で αΛ 相関関数を測定し、ソースサイズに由来する不定性の評価を行った上で、pA衝突実験（J-PARC E88 実験）を行う。本研究では、これらの結果を通じて、**中高エネルギー領域における原子核–ハドロン間のフェムトスコピーを開拓し、ハドロン間相互作用研究に新たな展開をもたらす**。

（3）関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ

ΣN カスプに関しては、これまで泡箱実験以降も多くの測定が試みられてきたが、統計精度やエネルギー分解能の制約から、散乱長を定量的に評価できるデータは得られていない。本研究で中心となる**J-PARC E90 実験は、高い分解能を実現する初の高精度測定として、カスプ分光に新たな展開をもたらすと期待される**。

フェムトスコピーは、ALICE や STAR 実験によって国際的に研究が進み、ハドロン間相互作用の有効な手法として確立されつつある。本研究では、ALICE Run3 の高統計データを用い、J-PARC E90 実験と連携して Σp 間のスピン・アイソスピン依存の散乱長を抽出することを目指す。YN 散乱に関しては、SPring-8 の HYPS 実験が開始されており、Λp 散乱の精密測定を通じて ΛN 相互作用に新たな知見が得られる見込みである。

さらに、これまで未開拓であったαΛフェムトスコピーを、J-PARC E88 および STAR-BES 実験データを用いて初めて実施し、原子核とハドロンの短距離相互作用の密度依存性に迫る。

（4）研究の準備状況

J-PARC E90実験は、2022年にStage-1の承認を取得し、2025年5月にはTDRを提出済みであり、現在はStage-2承認に向けた準備を進めている。本研究では、S-2Sスペクトロメータの運動量分解能が目標値に達していない課題に対して、磁場マップの校正やスペクトロメータ内部の真空化などの改良を実施し、2028年中の実験実施を計画している。

ALICE Run3のデータ取得はすでに進行中であり、**理論研究者である神谷はRun2データの解析において成果を上げている**ことから、本研究においてもALICEグループとの連携を継続していく。Λp散乱に関しては、SPring-8におけるHYPS実験が進行中であり、本研究ではさらにΛp散乱長の精密測定を目指して、液体水素TPCの開発を進める予定である。

J-PARC E88実験についても、すでにStage-1の承認を受けており、本研究では副次的にαΛフェムトスコピーを実施する。そのために、**ストリーミングDAQを導入し、ソフトウェアトリガーによる多様な事象の取得を可能とするシステム改良を行う**。なお、2026年中にこのバイプロダクト測定に関する実験提案書を提出し、**2029年中の実験実施**を予定している。STAR-BES実験は2025年度内にデータ取得を完了する予定であり、E88実験と連携しながらフェムトスコピー解析を担当するポスドク（PD）を雇用し、研究を進める予定である。

２　人権の保護及び法令等の遵守への対応（公募要領参照）

本研究を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を、１頁以内で記述すること。
個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となる。
該当しない場合には、その旨記述すること。

該当しない。

３　研究計画最終年度前年度応募を行う場合の記述事項（該当者は必ず記述すること（公募要領参照））

本研究の研究代表者が行っている、令和８(2026)年度が最終年度に当たる継続研究課題の当初研究計画、その研究によって得られた新たな知見等の研究成果を記述するとともに、当該研究の進展を踏まえ、本研究を前年度応募する理由（研究の展開状況、経費の必要性等）を、１頁以内で記述すること。
該当しない場合は記述欄を削除することなく、空欄のまま提出すること。

研究種目名	課題番号	研究課題名	研究期間
			令和　年度～令和８年度

当初研究計画及び研究成果

前年度応募する理由

４　令和８(2026)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究代表者）

研究者（代表）	(ふりがな) 氏名	市川裕大	生年月日 （年齢）	（西暦）1986年　5月　31日 (39歳)
	所属研究機関・ 部局・職	東北大学・大学院理学研究科・ 准教授	学位	博士（理学）

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究代表者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究代表者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）、(3)研究組織全体の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、２頁以内で記述すること。

「(1)研究代表者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

（１）研究代表者のこれまでの研究活動

私は、2021年に本課題で実施するΣNカスプ測定実験（J-PARC E90実験）を課題責任者としてJ-PARCに提案し、シミュレーションを通じた実験立案、検出器の開発など、研究全体を主導してきた。本実験は、私が博士論文で担当したJ-PARC E27実験において、ΣNカスプを副次的に観測したことを契機として構想されたものである（論文1）。また、私はJ-PARCにおいて、様々なハドロン実験を実施しており、筆頭著者として複数の論文を発表しているなど（論文2, 3, 4）、十分な実績を積んでいる。

E90実験では、主検出器としてS-2SスペクトロメータとHypTPCを用いる。S-2Sスペクトロメータは、2022年より本格的に建設が始まった新型装置であり、私は現場を取りまとめる責任者の一人としてその建設に大きく貢献した。

HypTPCは、私が中心となって開発を進めてきた高計数率・大立体角を特徴とする汎用TPC検出器であり、試作機段階から開発の中核を担ってきた。2018年には、放射線医学総合研究所（HIMAC）において陽子ビームを用いた高ビーム強度耐性試験を実験責任者として実施し、HypTPCが想定していた10^6 Hzのビーム環境下でも正常に動作することを実証した（論文5）。また、π中間子ビームを想定し、ビーム強度を一桁高めた10^7 Hz環境での対応を目指した改良開発も、科研費若手研究B（16K17714、2016–2017）の支援を受けて並行して実施した。

さらに、HypTPCを用いた初の物理実験であるHダイバリオン探索実験（E42）を、2021年6月に課題責任者（Co-Spokesperson）として遂行した。現在に至るまで、私はHypTPCを用いた各種実験において、代表者または分担者として中心的な役割を果たしている（例：基盤研究B（代表）21H01097、2021–2025；新学術公募研究（代表）21H00130、2021–2022；基盤研究A（分担）21H04478、2021–2024；基盤研究A（分担）18H03706、2018–2023）。

また、本研究では、J-PARCにおけるpA衝突を用いたαΛフェムトスコピーを、φ中間子の媒質効果を調べるE88実験のバイプロダクト測定として実施する計画である。E88実験の課題責任者である佐甲と連携し、すでに同実験のコラボレーションに参加しており、フェムトスコピーを主眼とした実験提案書をJ-PARCに共同で提出することを決定している。

（２）研究代表者の研究環境

本研究を遂行するにあたっては、HypTPCおよびS-2Sスペクトロメータをはじめとする各種検出器の開発・運用環境が不可欠である。HypTPCは、私が中心となって開発を進めてきた検出器であり、現在もその改良作業を主導している。また、S-2SスペクトロメータはJ-

【研究者調書（研究代表者）（つづき）】

PARC構内に設置されており、共同利用者としてのアクセスが可能であることから、必要な開発環境・設備はすでに整っている。

（３）研究組織全体の研究環境

本研究は、J-PARC、LHC（ALICE）、SPring-8、RHIC（STAR）で得られる実験成果を基盤として実施する。J-PARCにおいては、E90実験（市川）およびE88実験（佐甲）がそれぞれ課題責任者のもとで既に進行しており、実験実施に必要な環境は十分に整備されている。SPring-8でのΛp散乱実験についても、三輪が課題責任者として研究を推進しており、順調に実験が進められている。また、将来のΛp散乱実験に向けた検出器開発についても、東北大学やJ-PARC構内の既存実験施設を活用することで、必要な環境は確保されており、研究の遂行に支障はない。

ALICE実験に関連するデータ解析に関しては、研究分担者の神谷がすでにALICEグループと連携し、フェムトスコピーに関する複数の論文を発表しており、これまでの活動を継続することで、本研究を十分に進めることが可能である。ALICEにおけるフェムトスコピーの研究は主にドイツのミュンヘン工科大学（TUM）が主導しており、研究代表者の市川はすでにTUMの研究者と、本研究の中心課題であるΣNカスプ分光（E90実験）とΣpフェムトスコピーとの相補性について議論を行い、共同研究を進めることで合意している（https://indico.cern.ch/event/1439855/contributions/6461439/）。

また、研究分担者の新井田は、これまでRHIC（STAR）実験においても研究を進めており、すでにフェムトスコピーに関する実績を有している。したがって、本研究においても十分な解析体制が整っており、実施に問題はない。

（参考資料）：

1. Y. Ichikawa *et al*., “Inclusive spectrum of the d(π^+, K^+) reaction at 1.69 GeV/c”, PTEP 2014, 101D03 (2014).

2. Y. Ichikawa *et al*., “Missing-Mass Measurement of the ^{12}C(K^-, K^+) Reaction at 1.8 GeV/c with the Superconducting Kaon Spectrometer”, PTEP 2024, 091D01 (2024).

3. Y. Ichikawa *et al*., “An event excess observed in the deeply bound region of the ^{12}C(K^-, p) missing-mass spectrum”, PTEP 2020, 123D01 (2020).

4. Y. Ichikawa *et al*., “Observation of the “K^-pp”-like structure in the d(π^+, K^+) reaction at 1.69 GeV/c”, PTEP 2015, 021D01 (2025).

5. S.H. Kim, Y. Ichikawa, *et al*., “High-rate performance of a time projection chamber for an H-dibaryon search experiment at J-PARC”, Nucl. Instrum. Meth. A940, 359 (2019

４　令和８(2026)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究分担者）

研究者（分担）	（ふりがな）氏名	（かみや　ゆうき）神谷　有輝	生年月日（年齢）	（西暦）1991年7月22日（33歳）
	所属研究機関・部局・職	東北大学･大学院理学研究科 物理学専攻･助教	学位	博士（理学）

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究分担者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究分担者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、１頁以内で記述すること。

「(1)研究分担者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

（１）研究分担者のこれまでの研究活動

［フェムトスコピー研究の研究業績］

本分担者は、ハドロン間相互作用の決定を目標とした様々な系のフェムトスコピー研究を行っている[1-8]。K^-p相関研究[2]では、カイラル動力学を基にした有効ポテンシャルを用いて、**結合チャネル効果やクーロン効果を適切にとりこんだ初の解析を行い、フェムトデータを用いた定量的な相互作用の決定方法を確立した**（2023年日本物理学会若手奨励賞）。この手法を用いて実験グループと協力し理論モデルと実験データをつなぐ研究を行っている。

［国際共同研及び海外機関での研究歴］

本分担者は、主にミュンヘンを拠点とするALICEグループが中心に進めるK^-p[5]対やD^+p対[4]などの**フェムトスコピー実験研究に理論メンバーとして参加**し、理論モデルを用いたフェムトデータからの直接的相互作用決定の解析に携わっている。また2019年4月から2021年9月を中国の中国科学院理論物理学研究所で、2021年10月から2024年6月までドイツBonn大学Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik研究所で各々ポスドクとしての研究歴を持ち、国際的に広い研究交流を持っている。

（２）研究分担者の研究環境

課題の一つであるALICE　RUN2データを用いたΣ^+p相関解析は現在遂行中である。また分担者はハイペロン-核子相関の理論研究や[1,2]、$Y\alpha$相関を用いたYN相互作用の研究方法の開発[7,8]に携わっており、本研究課題で扱う実験研究を理論的にサポートする準備がある。

[1] K. Morita et al., Probing ΩΩ and pΩ dibaryons with femtoscopic correlations in relativistic heavy-ion collisions, Phys. Rev. C 101, 015201 (2020).

[2] Y. Kamiya, T. Hyodo, K. Morita, A. Ohnishi, and W. Weise, K^-p Correlation Function from High-Energy Nuclear Collisions and Chiral SU(3) Dynamics, Phys. Rev. Lett. 124, 132501 (2020).

[3] Y. Kamiya et al., Femtoscopic study of coupled-channels NΞ and ΛΛ interactions, Phys. Rev. C 105, 014915 (2022).

[4] ALICE, S. Acharya et al., First study of the two-body scattering involving charm hadrons, Phys. Rev. D 106, 052010 (2022).

[5] ALICE, S. Acharya et al., Constraining the KbarN coupled channel dynamics using femtoscopic correlations at the LHC, Eur. Phys. J. C 83, 340 (2023).

[6] ALICE, S. Acharya et al., Studying the interaction between charm and light-flavor mesons, (2024).

[7] A. Jinno, Y. Kamiya, T. Hyodo, and A. Ohnishi, Femtoscopic study of the Λα interaction, Phys. Rev. C 110, 014001 (2024).

[8] Y. Kamiya, A. Jinno, T. Hyodo, and A. Ohnishi, arXiv [240913207].

４　令和８(2026)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究分担者）

研究者（分担）	(ふりがな) 氏名	(みわこうじ) 三輪浩司	生年月日 (年齢)	(西暦)　1977年　11月　6日 (　48　歳)
	所属研究機関・部局・職	東北大学・大学院理学研究科・教授	学位	理学(博士)

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究分担者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究分担者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、１頁以内で記述すること。

「(1)研究分担者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

（１）研究分担者のこれまでの研究活動

研究代表者の三輪の研究活動のキーワードは**「ハイペロン核子散乱」**である。三輪は2011年にJ-PARCに課題責任者としてΣハイペロンと陽子の散乱実験を提案し、シミュレーションを通じた実験の立案、CATCH検出器の開発(論文4)、実験の遂行とデータ解析の指導と研究の全般を取り仕切ってきた。採択された研究費（若手研究(A)2011/4-2014/3, 2015/4-2018/3 代表：三輪浩司）を基に検出器開発を進め、2018年から2020年でのΣ陽子散乱実験(E40)を実際に遂行し（基盤研究(A) 2018/4-2023/3 代表：三輪浩司）、従来難しいとされてきたハイペロン陽子散乱実験を初めて成功に導き、相互作用理論に強い制限を与える精度で微分断面積を導出した(論文1, 2, 3, 5)。

Σ陽子散乱実験の成功後にΛ陽子散乱実験をJ-PARCに申請し、スピン観測量を測定する計画である。この準備を進めるとともにいち早くΛ陽子散乱の微分断面積を求めるためにSPring-8での実験を立ち上げ、現在遂行している。

【最近の発表論文】

1. K. Miwa, K. Nakazawa, H. Tamura, E. Hiyama and T. Takahashi, “Nuclear systems with strangeness and baryon-baryon interactions”, Eur. Phys. J. A (2025) 61:128
2. T. Nanamura, K. Miwa et al.(J-PARC E40 Collaboration),“Measurement of differential cross sections for Σ^+p elastic scattering in the momentum range 0.44-0.80 GeV/c”, PTEP 2022 093D01 (**selected as Editors’ Choice**)
3. K. Miwa et al. (J-PARC E40 Collaboration), “Precise measurement of differential cross sections of the $\Sigma^-p\rightarrow\Lambda n$ reaction in momentum range 470–650 MeV/c”, Phys. Rev. Lett. 128, 072501 (2022)
4. Y. Akazawa, K. Miwa et al.,“Development and application of CATCH: A cylindrical active tracker and calorimeter system for hyperon-proton scattering experiments”, Nucl. Instrum. Meth. A 1928 (2022) 166430
5. K. Miwa et al. (J-PARC E40 Collaboration),“Measurement of the differential cross sections of the Σ^-p elastic scattering in momentum range 470 to 850 MeV/c”, Phys. Rev. C 104 (2021) 045204

（２）研究分担者の研究環境

三輪が所属する東北大学の原子核物理研究室は、スタッフ、学生のマンパワーともに十分である。現在、SPring-8で進めるΛ陽子散乱実験も学生が中心となりデータ収集を行なっており、着実に実験を続けることができればデータ解析することで成果が出せる環境が整っている。それと並行して、低エネルギーのΛ陽子散乱のためのTPCの開発を行うが、同研究室の市川らが進めてきたHyp-TPCで培った経験や技術、読み出し回路などを教えてもらいながら開発を進める環境になっている。

４　令和８(2026)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究分担者）

研究者（分担）	(ふりがな) 氏名	佐甲博之	生年月日 (年齢)	(西暦)　1968年　1月　11日 (　58 歳)
	所属研究機関・部局・職	日本原子力研究開発機構・原子力科学研究所　先端基礎研究センター・研究主幹	学位	博士（理学）

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究分担者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究分担者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、１頁以内で記述すること。

「(1)研究分担者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

（１）研究分担者のこれまでの研究活動

研究分担者は、陽子・原子核衝突におけるφ中間子のK中間崩壊を測定し、原子核中のφ中間子のカイラル対称性回復の研究を行う実験（J-PARC E88）を提案した［1］。

[1] P88: Study of in-medium modification of φ mesons inside the nucleus with $\phi \to K^+K^-$ measurement with the E16 spectrometer,
https://j-parc.jp/researcher/Hadron/en/pac_2107/pdf/P88_2021-12.pdf

この研究に関して理論研究者と原子力機構の黎明研究資金制度(2021-2025)を通じて**国際共同研究**を行い、下記のようにφ→K^+K^-の輸送模型による理論研究およびφ偏極と崩壊粒子の研究を行った[2, 3]。

[2] I.W. Park, H. Sako, K. Aoki, P. Gubler and S.H. Lee, Disentangling longitudinal and transverse modes of the phi meson through dilepton and kaon decays, Phys. Rev. D 107, 074033 (2023).

[3] H. Sako, et al., Experimental studies of φ meson mass through φ→K+K- decays. J. Subatomic Part. Cosmo. 1-2 (2025) 100012.

また代表者は重イオン衝突において原子核の5-10倍の超高密度物質を生成し、カイラル対称性の回復や高密度における相転移やQCD臨界点、カラー超伝導相等のQCD相構造、および本研究計画に関連するFemtoscopyを研究するJ-PARC重イオン計画（J-PARC-HI）の代表として計画を推進している。なお、上記J-PARC E88実験はJ-PARC-HIのパイロット実験として重要な基礎・準備研究となる[4, 5]。

[4] P87: Proposal for dielectron measurements in heavy-ion collisions at J-PARC with E16 upgrades, T. Gunji, K. Ozawa, and H. Sako, https://j-parc.jp/researcher/Hadron/en/pac_2107/pdf/P87_2021-13.pdf

[5] LoI: Letter of Intent for the J-PARC Heavy-Ion Program, H. Sako, et al, (J-PARC-HI Collaboration)
https://j-parc.jp/researcher/Hadron/en/pac_1607/pdf/LoI_2016-16.pdf

（２）研究分担者の研究環境

研究分担者が所属する原子力機構は、本研究の実験が行われるJ-PARC施設を敷地内に有しており、本研究を行う上で最適な環境である。原子力機構内に実験室を3室保持しており、本研究の検出器の開発も可能である。また、原子力機構には研究代表者が研究嘱託として兼務しており、頻繁に議論を行うことができる。代表者は筑波大の客員教授となっており、分担者の新井田氏とSTAR実験において共同研究を行っている。

４　令和８(2026)年度基盤研究（Ｓ）研究者調書（研究分担者）

研究者（分担）	(ふりがな) 氏名	新井田 貴文	生年月日 (年齢)	(西暦) 1982年　5月　4日 (　43 歳)
	所属研究機関・部局・職	筑波大学・数理物質系物理学域・助教	学位	博士（理学）

研究遂行能力及び研究環境

応募者の研究計画の実行可能性を示すため、(1)研究分担者のこれまでの研究活動（主要な研究業績を含む）、(2)研究分担者の研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について、１頁以内で記述すること。

「(1)研究分担者のこれまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組（国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等）がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

（１）研究分担者のこれまでの研究活動

分担者は、これまで米国BNL研究所のPHENIX実験およびSTAR実験に参加し、QGP物性や衝突ダイナミクスの研究を遂行してきた。PHENIX実験では、フェムトスコピーを用いて、衝突初期と後期の系の幾何形状の関係を初めて明らかにし[1]、π中間子とK中間子の時空発展の違いを示した(PRC92,034914(2015))。STAR実験では、多粒子相関を用いて、初期電場の存在を初めて示した研究(PRL118,012301(2017),PRC98,014915(2018))や初期強磁場によりカイラル磁気効果探索の研究がある(PRC105,014901(2022))。近年では、ハイペロン粒子の偏極測定から重イオン衝突における高速渦生成を明らかにし[2,3]、スピンパズルの解明に取り組んでいる(基盤研究C,22K03648)。さらにスピン依存性や複雑な渦生成を示すなど[4,5]、重イオンにおけるスピン偏極の実験研究を牽引していると言える。

これら研究業績が評価され、BNL研究所にてMerit Award(2018)を受賞。2020-2023年には、STAR実験物理解析副コーディネータとしてソフト物理研究を主導し、STAR実験執行部として活動。また、偏極やSTAR実験結果のレビュー記事を物理学会誌や核物理機関誌「原子核研究」へ寄稿、書籍「Quark Gluon Plasma 6」の偏極に関する章を執筆した[6]。米国核物理の2023年長期計画の一環であるHot QCD白書の執筆メンバーでもある(arXiv:2303.17254)。

（２）研究分担者の研究環境

分担者は米国ウェイン州立大学(WSU)で博士研究員および研究専任助教をしていた経歴もあり、フェムトスコピーを含む粒子相関やスピン偏極研究の第一人者であるS.Voloshin教授と研究協力関係にある。最近では偏極に関するレビュー論文を共著した[7]。BNL研究所計算機や研究室所有計算機を使用可能であり、研究環境は整っていると言える。

[1] A. Adare, T. Niida et al. (PHENIX), “Azimuthal-angle dependence of charged-pion-interferometry measurements with respect to the second and third order event planes in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 200 GeV”, Phys. Rev. Lett.112, 222301 (2014)

[2] J. Adam, T. Niida et al. (STAR), “Global polarization of Λ hyperons in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 200 GeV”, Phys. Rev. C98, 014910 (2018)

[3] J. Adam, T. Niida et al. (STAR), “Polarization of Λ (Λbar) hyperons along the beam direction in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 200 GeV”, Phys. Rev. Lett. 123, 132301 (2019)

[4] J. Adam, T. Niida et al. (STAR), “Global polarization of Ξ and Ω hyperons in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 200 GeV”, Phys. Rev. Lett. 126, 162301 (2021)

[5] M. Abdulhamid, T. Niida et al. (STAR), “Hyperon polarization along the beam direction relative to the second and third harmonic event planes in isobar collisions”, Phys. Rev. Lett. 131, 202301 (2023)

[6] F. Becattini, M. Buzzegoli, T. Niida, S. Pu, A.Tang and Q. Wang, “Spin Polarization in Relativistic Heavy-Ion Collisions”, a chapter of “Quark-Gluon Plasma 6”, World Scientific Publishing (2025)

[7] T.Niida and S.Voloshin, “Polarization phenomenon in heavy-ion collisions,” Int. J. Mod. Phys. E33, 2430010 (2024)

研究経費とその必要性

主な現有設備

研究機関	設　備　名	仕様（形式・性能）	専用・共用の別	設置年度	備考
京都大学/高エネルギー加速器研究機構	高分解能常伝導スペクトロメータ（S-2S）	常伝導磁石と磁石前後の検出器(ドリフトチェンバー、飛行時間測定用ホドスコープなど)	共用	2021	2021年度からK1.8ビームラインの常設のスペクトロメーターとして、建設が進んでいる。カスプ実験で使用する。
原子力機構	ハイペロン測定用タイムプロジェクションチェンバー(HypTPC)	TPC及び読み出し回路	共用	2020	Hダイバリオン探索実験のために、原研で市川・佐甲らが中心となり開発したTPCシステム。
理化学研究所/高エネルギー加速器研究機構	FMスペクトロメータ	常伝導磁石と磁石内の検出器（GEMトラッカー、シリコントラッカーなど）	共用	2022	J-PARC E16実験を行うために、開発されたスペクトロメータ。E88実験で使用する。
東北大学	ハイペロン陽子散乱検出器システム(CATCH)	円筒形ファイバー検出器とBGOカロリメーターからなり、先行実験(J-PARCでのΣ陽子散乱実験)で使用されたもの。	専用	2018	Σ陽子散乱実験(J-PARC E40）のために、三輪、本多が中心となり、若手研究A及び基盤研究Aで建設したもの。

研究経費とその必要性

（金額単位：千円）

	研究経費	使用内訳				
		設備備品費	消耗品費	旅費	人件費・謝金	その他
令和8年度	23,000	7,600	4,000	7,000	4,400	0
令和9年度	46,100	26,800	5,800	7,000	6,500	0
令和10年度	33,100	16,600	5,000	5,000	6,500	0
令和11年度	48,500	32,000	5,000	5,000	6,500	0
令和12年度	30,500	13,000	5,000	6,000	6,500	0
総　計	181,200	96,000	24,800	30,000	30,400	0

設備備品費の明細

年度	品名・仕様	数量	単価	金額	主として使用する研究者及び設置機関名	購入予定時期
R8	シーブスリット検出器システム	1	1,800	1,800	市川裕大、東北大学	2026年7月
R8	E88実験用波形読み出し回路(テスト機)	1	2,000	2,000	市川裕大、東北大学	2026年12月
R8	データストレージ（STAR解析用）	1	1,800	1,800	新井田貴文、筑波大学	2026年8月
R8	GEM試作機	1	2,000	2,000	三輪浩司、東北大学	2026年9月
	令和8年度合計			7,600		
R9	S-2Sスペクトロメータ用真空チェンバーシステム	1	7,000	7,000	市川裕大、東北大学	2027年10月
R9	HypTPC用GEM	6	800	4,800	市川裕大、東北大学	2027年10月
R9	小型TPC	1	3,000	3,000	三輪浩司、東北大学	2027年11月
R9	E88実験用波形読み出し回路(テスト機)	1	2,000	2,000	市川裕大、東北大学	2027年11月
R9	E88実験用測定回路（ストリーミング用)	20	400	8,000	市川裕大、東北大学	2027年10月
R9	実験遂行に関する物品(回路、検出器など)	1	2,000	2,000	市川裕大、東北大学	2027年5月
	令和9年度合計			26,800		
R10	GEM試作機	3	2,000	6,000	三輪浩司、東北大学	2028年12月
R10	E88実験用測定回路（ストリーミング用)	20	430	8,600	市川裕大、東北大学	2028年10月
R10	験遂行に関する物品(回路、検出器など)	1	2,000	2,000	市川裕大、東北大学	2028年5月
	令和10年度合計			16,600		
R11	E88実験用波形読み出し回路	60	500	30,000	市川裕大、東北大学	2029年5月
R11	実験遂行に関する物品(回路、検出器など)	1	2,000	2,000	市川裕大、東北大学	2029年5月
	令和11年度合計			32,000		

（金額単位：千円）

年度	設備備品費の明細					
	品名・仕様	数量	単価	金額	主として使用する研究者及び設置機関名	購入予定時期
R12	実験遂行に関する物品(回路、検出器など)	1	2,000	2,000	市川裕大、東北大学	2030年4月
R12	液体水素TPC	1	5,000	5,000	三輪浩司、東北大学	2030年6月
R12	液体水素TPC用GEM	3	2,000	6,000	三輪浩司、東北大学	2030年6月
	令和12年度合計			13,000		

設備備品費の必要性

E90実験を実施するためには、S-2Sスペクトロメータの分解能を向上させれる必要があり、それに必要なものとして、シーブスリット検出器を計上した。また、シミュレーションの結果、現在のS-2Sスペクトロメータの分解能のデザイン上のボトルネックとなっているのは、スペクトロメータ内のHeバック内における多重散乱によるものだと判明しているため、それを抑制するために真空化を行うための予算も計上している。また、E90実験を行うための予備のGEMの購入費用も計上している。E88実験のパイプロダクトを行うためには、ストリーミングDAQを導入する必要がある。特に、GEMトラッカー用の波形読み出し回路をストリーミングDAQの連続読み出しに対応させることが急務であり、それに向けた開発費用を計上している。将来のΛｐ散乱実験に向けて、水素TPCの開発が必要であり、小型のTPC及び、その電子増幅器に必要な費用を計上した。STAR実験のデータ解析をを行うためには、ローカルにＨＤストレージを用意する必要があり、それに必要な経費を計上した。

（金額単位：千円）

年度	消耗品費の明細		旅費の明細		人件費・謝金の明細		その他の明細	
	事項	金額	事項	金額	事項	金額	事項	金額
R8	実験用消耗品(ガス、チューブ、コネクタ、ケーブルなど)	4,000	国内旅費		研究支援者（1名、8か月分）	4,400		
R8			J-PARC、SPring-8への旅費、研究合わせ等	4,000				
R8			外国旅費					
R8			情報収集、国際会議参加、（ALICE，STAR）実験内の打ち合わせ	3,000				
R8	計	4,000	計	7,000	計	4,400	計	0
R9	実験用消耗品(ガス、チューブ、コネクタ、ケーブルなど)	5,000	国内旅費		研究支援者（1名）	6,500		
R9	液体重水素用重水素ガス	800	J-PARC、SPring-8への旅費、研究合わせ等	4,000				
R9			外国旅費					
R9			情報収集、国際会議参加、（ALICE，STAR）実験内の打ち合わせ	3,000				
R9	計	5,800	計	7,000	計	6,500	計	0
R10	実験用消耗品(ガス、チューブ、コネクタ、ケーブルなど)	5,000	国内旅費		研究支援者（1名）	6,500		
R10			J-PARCへの旅費、研究合わせ等	2,000				
R10			外国旅費					
R10			情報収集、国際会議参加、（ALICE，STAR）実験内の打ち合わせ	3,000				
R10	計	5,000	計	5,000	計	6,500	計	0
R11	実験用消耗品(ガス、チューブ、コネクタ、ケーブルなど)	5,000	国内旅費		研究支援者（1名）	6,500		
R11			J-PARCへの旅費、研究合わせ等	2,000				
R11			外国旅費					
R11			情報収集、国際会議参加、（ALICE，STAR）実験内の打ち合わせ	3,000				
R11	計	5,000	計	5,000	計	6,500	計	0
R12	実験用消耗品(ガス、チューブ、コネクタ、ケーブルなど)	5,000	国内旅費		研究支援者（1名）	6,500		
R12			J-PARCへの旅費、研究合わせ等	2,000				
R12			外国旅費					
R12			情報収集、国際会議参加、（ALICE，STAR）実験内の打ち合わせ	4,000				
R12	計	5,000	計	6,000	計	6,500	計	0

（金額単位：千円）

年度	消耗品費の明細		旅費の明細		人件費・謝金の明細		その他の明細	
	事項	金額	事項	金額	事項	金額	事項	金額

消耗品費、旅費、人件費・謝金、その他の必要性

消耗品の経費は(1)J-PARC K1.8ビームラインでのΣNカスプ測定実験用検出器、（2）J-PARC E88実験用検出器、(3)水素TPCの開発、（4）実験施設での液体重水素標的に関する項目に分かれる。(1)HypTPCはGEMのクォリティを保つために常にガスを流しておく必要があり、そのためのガスの費用、S-2Sスペクトロメータの分解能向上のために必要な消耗品を購入する。(2)E88実験では、GEMトラッカーやMRPC検出器などに検出器用のガスが必要である。また、ストリーミングDAQを開発するための電子機器、PCなどを購入する。（3）水素TPCを開発するためのケーブル、ガスなどを購入する。（4）J-PARCでの実験を行う際に必要となる、ケーブル、チェンバーガス、コネクタ、NIM回路などをランニングコストとして計上している。また、検出器の補修や更新のための費用も計上している。

研究支援者の雇用：J-PARC E88実験では、現地に滞在して研究を総括する研究支援者が必須となる。そのため、1名のポスドクを研究機関中雇用する。フェムトスコピーの解析を担うため、このポスドクはSTAR実験でのデータ解析も責任をもって実施する。